

Практическая работа 9

СЛОИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕНА ХРАНИЛИЩА

Цель работы

Разделить решение на слои UI, application, domain и infrastructure, определить порт репозитория и подтвердить устойчивость идентификатора.

Описание программы

Интерфейс обращается к NutritionPlanService, сервис — к NutritionPlanRepository, а адаптер InMemoryNutritionPlanRepository реализует порт. Предметная модель не зависит от JavaFX.

Общие сведения

Направление зависимостей идёт от внешних слоёв к внутренним контрактам. Репозиторий скрывает способ хранения, сервис выдаёт устойчивый id и применяет бизнес-правила.

Функциональное назначение и ограничения

Пользователь выполняет прежние сценарии формы, а архитектура допускает замену памяти на БД без изменения UI и доменной модели.

Текущий адаптер хранит данные только в памяти процесса. Слой UI не должен создавать SQL или напрямую управлять коллекцией репозитория.

Логическая структура

Контроллер преобразует поля в команду сервиса. Сервис проверяет правила, получает следующий id, создаёт NutritionPlan и сохраняет через порт. Адаптер возвращает копии данных.

Используемые технические средства

Java 25, JavaFX, пакетная структура domain/application/infrastructure/ui, JUnit и Gradle.

Входные и выходные данные

Входные данные. Команды создания и смены состояния; запрос всех планов.

Выходные данные. Предметные объекты с устойчивыми идентификаторами и сообщения интерфейса.

Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
Пользовательский интерфейс	Ввод и обратная связь	UI-снимки
Прикладная логика	Сценарии и правила	Автотесты
Данные/инфраструктура	Состояние и хранение	Протокол запуска

Ход работы

Проект собран и проверен по командам из README и протокола проверки. Ниже приведены фактические фрагменты реализации и результаты запусков; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Начальное состояние. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.

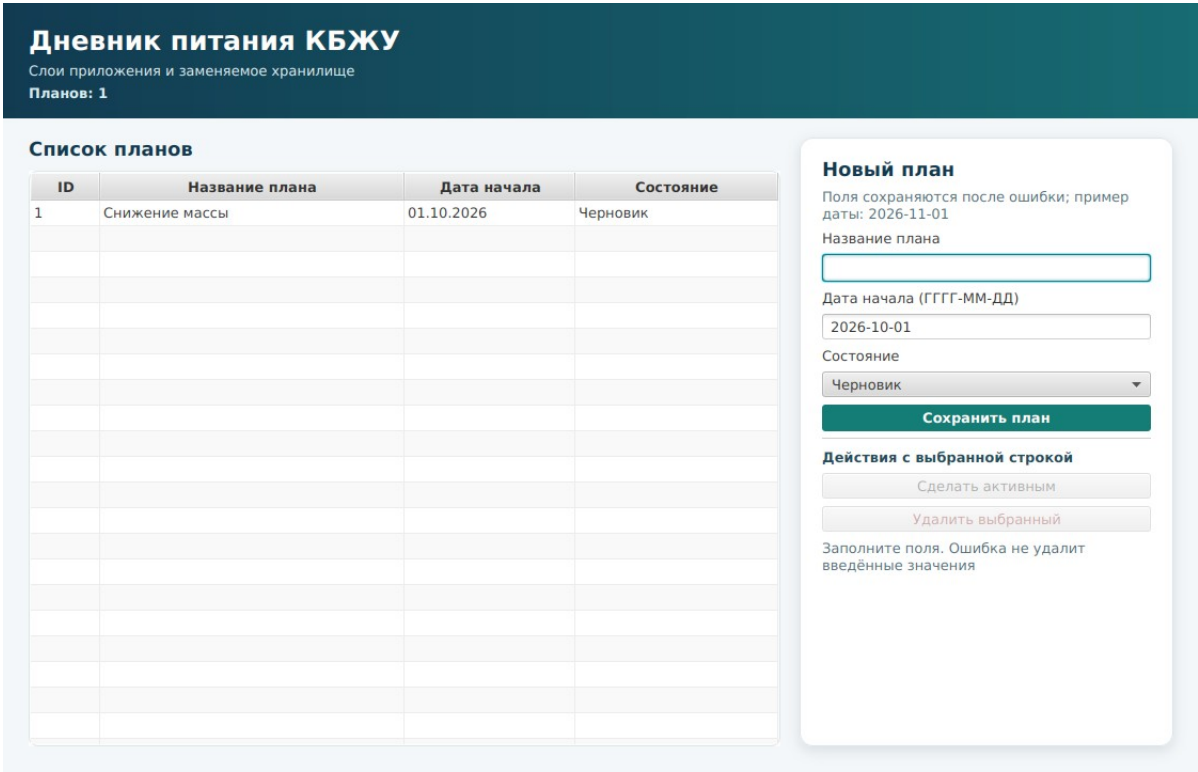


Рисунок 1 – UI поверх прикладного сервиса

2. Устойчивый идентификатор. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.

